NOMBRE: Alumna: García González Georgina 5601

TEMA: Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

DÍA 09 | MES nov | AÑO 2026

FOLIO

Reporte sobre el proyecto "Sistema multiplataforma de pedidos anticipados para la cafetería del TESE mediante Flutter y Firebase".

Para iniciar con la realización del siguiente proyecto fue necesario definir como equipo, el nombre del proyecto, introducción (situación actual del por que se realizará), descripción general del proyecto, así como los alcances que tendrá. Al inicio se trabajo con las Etapas de vida del software que consisten en 7, y son los siguientes Planificación, Análisis de Requisitos, Diseño, Codificación/ Implementación, Pruebas, Despliegue y Mantenimiento.

En la etapa 1. Planificación se desarrollaron los siguientes puntos: planteamiento de la problemática actual, justificación (convencer el porqué es viable realizar nuestro proyecto a la comunidad del TESE), objetivo general en el cual se menciona, que es lo que vamos a realizar, para quien va dirigido, con los herramientas a utilizar y las soluciones que va a implementar. Posteriormente, siguen los objetivos específicos los cuales proponen acciones específicas para el correcto funcionamiento del proyecto implementandose 9 en total.

NOTA: Es necesario la implementación de los anteriores puntos mencionados, debido a que tenemos una visión más clara a que punto debemos de llegar al término del proyecto.

Siguiendo con limitaciones y restricciones esto es fundamental debido a que nos hace concientes que podemos controlar y lograr evitando complicaciones futuros, posteriormente los beneficios esperados que van ligados con la experiencia del usuario.

Como ya lo mencione nosotros comenzamos siguiendo una planificación/organización guiado de los 7 etapas de vida del software, lo cual no es funcional para el tiempo que tenemos para realizarlo, por lo cual fue necesario implementar una metodología agil-híbrido basado en Scrum y Extreme Programming (XP) con el propósito de organizar el trabajo en equipo, establecer objetivos de desarrollo por periodos y aplicar prácticas orientadas a la calidad del software, mencionando que la combinación de ambas permite atender tanto la organización del proyecto como los aspectos teoricos-técnicos relacionados con la construcción y verificación de la aplicación.

La integración de Scrum y XP nos ha permitido combinar la planificación y el seguimiento del trabajo con prácticas orientadas al desarrollo técnico del software, debido a que Scrum establece los objetivos y organiza las actividades en sprints. mientras que, XP nos ha proporcionado criterios y prácticas para construir, revisar y mejorar las Funcionalidades.

NOTA: La IA es una herramienta fundamental, como una guía; sin embargo, es necesario

ZAJUCA

NOMBRE:

TEMA:

DÍA 09 | MES nov | AÑO 2026

FOLIO

resivar a fondo, porque No todo lo que redacta significa que esta bien(investigar bien)

Posteriormente se realizo la planificación temporal del proyecto, debido a nuestra metodología scrum organizamos 6 sprints que contienen una fecha de inicio / fecha final, su objetivo, así como las actividades principales a entregar; además implementamos el análisis del proyecto mediante PERT-CPM, se implemento una tabla de actividades que consta de los siguientes puntos: ID, actividad (18 totales), duración (días), predecesoras y responsable (s), realizandose en el programa Excel.

Nota: Es de suma importancia asignar actividades o roles a cada uno de los integrantes del equipo, por lo que tener un líder es fundamental para darle seguimiento en tiempo y forma, en mi equipo de trabajo se asigno a Sanchez Nicanor Ingrid Natalia.

Gracias a la tabla de actividades, se diseño el Diagrama de red CPM ó tambien llamado ruta crítica en el software Dia, generando la ruta crítica preliminar en la siguiente secuencia A → C1 → D → E → F1 → G → H1 → I → J → K → L → M → N teniendo una duración de un total de 85 días

Después, se implemento una matriz de riesgos debido a que está nos servirá como referencia para revisar los riesgos durante el desarrollo y actualizar su valoración cuando cambién las condiciones de nuestro proyecto. otro aspecto fundamental fue la implementación del cronograma de Actividades aquí establecimos la distribución temporal de las actividades necesarias para el desarrollo de nuestra aplicación, con el propósito de organizar el trabajo en equipo, establecer fechas de referencia y facilitar el siguimiento del avance durante el periodo de desarrollo.

NOTA: Google Antigravity entorno de desarrollo integrado (IDE) y una plataforma basado en inteligencia artificial desarrollado por Google, orientado a la programación con un enfoque de "agentes primero" (agent first). "convierte"

El cronograma de Actividades tiene como fecha de inicio del 09 de septiembre al 02 de diciembre de 2026, se realizo con el software ganttproject, tiene una organización de actividad (nombre), fecha inicio, fecha final; además la incorporamos debido a que nos permite asignar actividades por integrante, lo cual permite que cada integrante trabaje de manera individual pero para un sistema en conjunto.

La etapa 2. Análisis de Requerimientos se tomo en cuenta el tema ingeniería de Requisitos en el cuál se aplico la elicitación para comunicación con los stakeholders, nosotros logramos ese enlace mediante un cuestionario aplicando preguntas a los estudiantes del tese creando con esa información histo

ZAJUCA

NOMBRE:

TEMA:

DÍA | MES | AÑO
09 | nov | 2026

FOLIO

nos de usuario para lograr una relación con los resultados y los requerimientos del sistema, organizando en requisitos funcionales y no funcionales

ZAJUCA